

9. Peierlsova nestabilita

→ souvislost mezi energií systému a uspořádáním atomů:

máme jednovozňný systém

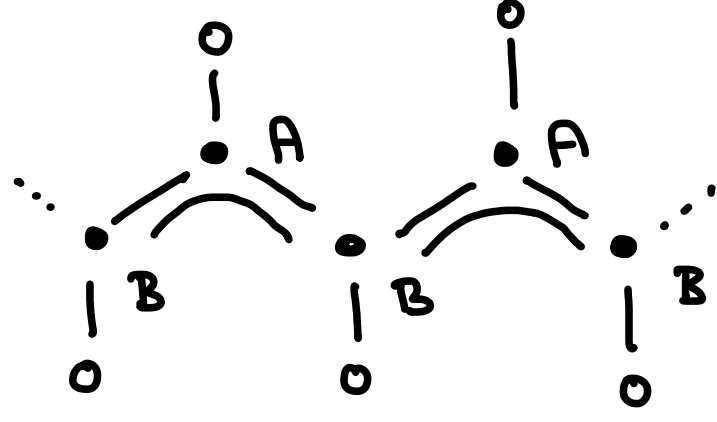
- pro vysoké teploty kovový
 - pro nízké teploty izolátor
- } atomy se přesunou do nových poloh

≡ Peierlsův přechod

→ příklad: $-\text{CH}\equiv\text{CH}-$

• kovový stav: sdílená 3 vazba

• izolátor: střídavě $\equiv - \equiv -$



9.2 π -vazby

→ p_z orbital se nelybriřuje s p_x, p_y , protože ř lııııř vı smıřu z a tato symetrie není naruřena

- p_z elektron mıřte pıřeskoıřt a vıřnıřt tedy pıřs π -elektrony
- vlnovıř funkce mıřnıř bıřt Blochovskıř

$$|\pi_n\rangle = \sum_n \alpha e^{ikn} |p_z\rangle_A^n + \beta e^{ikn} |p_z\rangle_B^n$$

$\uparrow$
p-stav na uhlıřku A v n-tıř buřce

$k \rightarrow$ bezvıřnıř pıřeimpulz $|k| \leq \pi$

- pıřechovıř člen $A \leftrightarrow B$ uvnıřt jıdnıř buřky ořzıřnıř W
- pıřechovıř člen $A \leftrightarrow B$ do jınıř buřky ořzıřnıř w

→ vlnovıř rovnıce splıřuje SR:

$$\begin{bmatrix} \ddots & & & & \\ & \epsilon_c & W & & \\ & W & \epsilon_c & w & \\ & & w & \epsilon_c & W \\ & & & W & \epsilon_c & w \\ & & & & w & \epsilon_c & \ddots \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \vdots \\ \alpha e^{-ik} \\ \beta e^{-ik} \\ \alpha \\ \beta \\ \alpha e^{ik} \\ \vdots \end{bmatrix} = E_k \begin{bmatrix} \vdots \\ \alpha e^{-ik} \\ \beta e^{-ik} \\ \alpha \\ \beta \\ \alpha e^{ik} \\ \vdots \end{bmatrix}$$

=> dıřky periodıřnıř podmıřnce zıřnıře dvıř nezávıřsıř rovnıce:

$$w\beta e^{-ik} + \epsilon_c\alpha + W\beta = E_k\alpha$$

$$W\alpha + \epsilon_c\beta + w\alpha e^{ik} = E_k\beta$$

$$\Rightarrow E_k = \epsilon_c \pm \sqrt{W^2 + w^2 + 2Ww \cos k}$$

$\hookrightarrow$ zıřnıře dolnıř vazbovıř a hornıř antivazbovıř pıřs

→ ve vıdıvostnıřm stavu mıřme $W=w$, a tedy

$$E_k = \epsilon_c \pm W\sqrt{2+2\cos k} = \epsilon_c \pm 2W \cos \frac{k}{2}$$

- vazbovıř a vıdıvostnıř pıřs se dotıřkajıř na hranıřch Brillouıřovıř zıřny

=> mıřhli bychom zavıřst dvojnıřrobnou Bř s pouze jıdnıřm cosınovıřm pıřsıem, tento pıřs ře zaplıřnıř do polovıřny $\equiv$ kov

→ v nevıdıvıřm stavu ře mezi pıřsıř gap.

9.3 Dvojnıř vazby pro $T=0$

→ vytvořenıř nevıdıvıřho stavu ře spořeno s posunem hornıřch atomıř vıřzıř dolnıř o dıřku u

- deformace σ -vazby: $E_\sigma = \frac{1}{2}ku^2$ na uhlıřku
- kovovıř stav: $u=0$ a $E_k = \epsilon_c \pm 2W \cos \frac{k}{2}$,
Fırnıřho mez ře na hranıř $k_F = \pm\pi$
- nevıdıvıř stav: pro jıdnıřvıřdnıřost (ale vıřdy to tak zıřvıřba ře) exponenciıřlnıř zıřvıřslost pıřechovıřřch řlenıř na dıřlce σ -vazby:

$$W = te^{-\alpha u} \quad w = te^{\alpha u}$$

$$Ww = t^2 \quad W-w \approx 2t\alpha u$$

$$\Rightarrow E_k \approx \epsilon_c \pm 2t \sqrt{\cos^2 \frac{k}{2} + \alpha^2 u^2}$$

→ rovnovıřnıř stav: nıřvıřst E_σ a pokles E_π se jıřho funkce u vıřrovıřajıř

$$E_\pi = \underbrace{\frac{2}{2}}_{\substack{2 \text{ spıřny} \\ 2 \text{ uhlıřky}}} \frac{1}{2\pi} \int_{-k_F}^{k_F} dk E_k = \epsilon_c - \frac{t}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dk \sqrt{\cos^2 \frac{k}{2} + \alpha^2 u^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial}{\partial u} (E_\sigma + E_\pi) \Big|_{u^*} \stackrel{!}{=} 0 \quad \frac{\partial E_\pi}{\partial u} \approx -\frac{4t\alpha^2 u}{\pi} \ln \frac{4}{\alpha|u|}$$

$$ku = \frac{4t\alpha^2 u}{\pi} \ln \frac{4}{\alpha|u|} \quad \text{mıř 3 řıřeřenıř:}$$

$$u=0 \quad \text{a} \quad u = \pm \frac{4}{\alpha} e^{-\frac{\pi k}{4t\alpha^2}}$$

$\uparrow$ lokıřlnıř mıřnıřmıř
dostupnıř pıřıř vıřsokıř teplotıř